COS-PETROGAZ

Documentation Technique des Calculs

Modele Economique Petrolier
Codes Petroliers du Senegal (1998 & 2019)

Version : 2.0 • **Date :** Avril 2026 • **Base legale :** Code Petrolier 1998 (CRPP & JOA) / Code Petrolier 2019 (CPP & JOA)

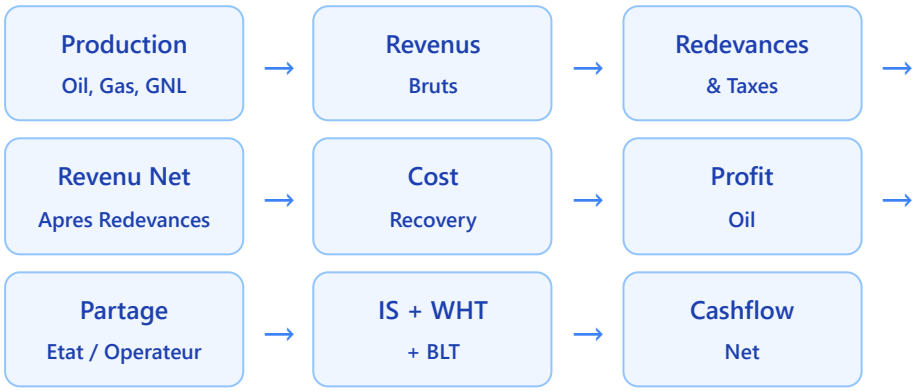
Table des Matieres

1. Vue d'ensemble du modele
2. Parametres d'entree
3. Etape 1 — Calcul des revenus bruts
4. Etape 2 — Redevances (Royalties)
5. Etape 3 — Taxes avant recouvrement des couts
6. Etape 4 — Amortissement fiscal
7. Etape 5 — Recouvrement des couts (Cost Recovery)
8. Etape 6 — Profit Oil
9. Etape 7 — R-Factor (Code 2019)
10. Etape 8 — Partage du Profit Oil
11. Etape 9 — Impot sur les Societes (IS)
12. Etape 10 — Retenue a la source (WHT) et BLT
13. Etape 11 — Financement PETROSEN
14. Etape 12 — Cashflow du projet
15. Etape 13 — VAN et TRI
16. Analyse de scenarios
17. Tableaux recapitulatifs des parametres

1. Vue d'ensemble du modele

Le modele economique COS-PETROGAZ simule l'ensemble du cycle fiscal d'un projet petrolier au Senegal, depuis les revenus bruts de production jusqu'au cashflow net de l'operateur, en passant par toutes les etapes de fiscalite, de partage et de financement prevues par les codes petroliers senegalais.

Flux de calcul global



Le modele supporte deux regimes juridiques :

- **Code Petrolier 1998** (CRPP & JOA) — Partage du profit base sur la production
- **Code Petrolier 2019** (CPP & JOA) — Partage du profit base sur le R-Factor

2. Parametres d'entree

2.1 Donnees annuelles

Categorie	Champ	Unite	Description
CAPEX	Exploration	M$	Couts d'exploration et FEED
	Development	M$	Forage de developpement et completion
	Pipeline/FPSO	M$	Pipeline et plateforme flottante
	Installations	M$	Installations (hors pipeline/FPSO)
	Divers	M$	Autres investissements
OPEX	Exploitation	M$	Couts d'exploitation
	Maintenance	M$	Couts de maintenance
	Location	M$	Location d'equipements
Production	Petrole (oil)	Mbbl/an	Milliers de barils par an
	Gaz (gas)	Bcf/an	Milliards de pieds cubes par an
	GNL (gnl)	MT/an	Tonnes metriques par an
Prix	Prix petrole	$/bbl	Prix du baril (Brent)
	Prix gaz	$/MMBTU	Prix du gaz naturel
	Prix GNL	$/MMBTU	Prix du gaz naturel liquefie
	Inflation	%	Taux d'inflation annuel

2.2 Parametres fiscaux et contractuels

Parametre	Code 1998	Code 2019	Unite
Impot sur les Societes (IS)	30%	30%	%
CEL	1%	1%	% du revenu brut
Taxe Export	0%	1%	% du revenu brut
WHT Dividendes	5%	5%	% du cashflow net
Business License Tax	0.02%	0.02%	% du revenu brut
Redevance Petrole	10%	7-10% *	% du revenu petrole
Redevance Gaz	5%	6%	% du revenu gaz
Plafond Cost Recovery	75%	55-70% *	% du revenu net
Participation PETROSEN	10%	10%	% de la part contractant
Amortissement Exploration	1 an	1 an	annees
Amortissement Installations	5 ans	5 ans	annees
Amortissement Pipeline/FPSO	10 ans	10 ans	annees
Report de pertes (NOL)	3 ans	3 ans	annees
Taux d'actualisation (VAN)	10%	10%	%

*** Code 2019 :** Les taux de redevance petrole et le plafond de cost recovery varient selon le type de bloc (voir Section 4 et Section 7).

3. Etape 1 — Calcul des Revenus Bruts

Les revenus bruts sont calcules separement pour chaque type d'hydrocarbure, puis additionnes.

3.1 Revenu Petrole

FORMULE

```
Revenu_Petrole = Production_Oil (Mbbl/an) × Prix_Oil ($/bbl)
```

La production en milliers de barils multipliee par le prix unitaire donne directement le revenu en milliers de dollars. L'ensemble du modele travaille dans la meme echelle monetaire.

3.2 Revenu Gaz

FORMULE

```
Revenu_Gaz = Production_Gas (Bcf/an) × Prix_Gas ($/MMBTU)
```

Conversion : 1 Bcf = 10^9 scf. A environ 1 000 BTU/scf, cela donne 10^{12} BTU = 10^6 MMBTU. Donc :

JUSTIFICATION DE L'UNITE

Revenu ($) = Bcf × 10^6 MMBTU × $/MMBTU

En M$: Bcf × 10^6 × prix / 10^6 = Bcf × prix

3.3 Revenu GNL

FORMULE

```
Revenu_GNL = Production_GNL (MT/an) × Prix_GNL ($/MMBTU) × 52
```

Facteur 52 : Issu du fichier Excel de reference (feuille « Input », cellule G7) : 1 tonne metrique de GNL contient environ **52 MMBTU** d'energie (Gas heating value).

3.4 Revenu Brut Total

FORMULE

```
Revenu_Brut = Revenu_Petrole + Revenu_Gaz + Revenu_GNL
```

4. Etape 2 — Redevances (Royalties)

Les redevances sont calculees separement pour les hydrocarbures liquides et gazeux, avec des taux differents.

4.1 Code Petrolier 2019

Les taux de redevance sur les hydrocarbures liquides varient selon le type de bloc :

Type de Bloc	Redevance Liquides	Redevance Gaz
Onshore	10%	6%
Offshore Peu Profond	9%	6%
Offshore Profond	8%	6%
Offshore Ultra Profond	7%	6%

4.2 Code Petrolier 1998

Type	Taux
Hydrocarbures liquides	10%
Hydrocarbures gazeux	5%

4.3 Formules de calcul

FORMULES

```
Redevance_Petrole = Revenu_Petrole × Taux_Redevance_Petrole
Redevance_Gaz = (Revenu_Gaz + Revenu_GNL) × Taux_Redevance_Gaz
Redevances_Totales = Redevance_Petrole + Redevance_Gaz
```

5. Etape 3 — Taxes avant recouvrement des couts

5.1 Taxe d'exportation

FORMULE (CODE 2019 UNIQUEMENT)

```
Taxe_Export = Revenu_Brut × Taux_Export (1%)
```

Note : La taxe d'exportation ne s'applique qu'au Code Petrolier 2019. Elle est de 0% sous le Code 1998.

5.2 Contribution Economique Locale (CEL)

FORMULE

```
CEL = Revenu_Brut × 1%
```

5.3 Business License Tax (BLT)

FORMULE

```
BLT = Revenu_Brut × 0.02%
```

5.4 Revenu Net

FORMULE

```
Revenu_Net = Revenu_Brut - Redevances_Totales - Taxe_Export
```

6. Etape 4 — Amortissement Fiscal

L'amortissement fiscal permet de deduire le cout des investissements sur leur duree de vie utile. Chaque categorie d'actif a une duree d'amortissement specifique :

Categorie d'actif	Champs CAPEX concernes	Duree (ans)	Methode
Exploration / Tangibles	Exploration	1	Lineaire
Installations (hors pipeline/FPSO)	Development, Installations, Divers	5	Lineaire
Pipeline & Plateforme/FPSO	Pipeline/FPSO	10	Lineaire

FORMULE D'AMORTISSEMENT ANNUEL (METHODE LINEAIRE)

```
Amortissement_annuel(y) = Σ [ Montant_actif / Duree_actif ]
    pour chaque actif ou : annee_debut ≤ y < annee_debut + duree
```

Exemple : Un investissement Pipeline/FPSO de 100 M$ en annee 3 sera amorti a raison de 10 M$/an de l'annee 3 a l'annee 12.

> **Role dans le modele :** L'amortissement est deduit de la part de l'operateur pour calculer le revenu imposable (IS). Il ne s'agit pas d'une depense reelle mais d'une deduction fiscale.

7. Etape 5 — Recouvrement des Couts (Cost Recovery)

Le mecanisme de cost recovery permet au contractant de recuperer ses couts (CAPEX + OPEX) sur la production, dans la limite d'un plafond.

7.1 Plafonds de recouvrement

Code 2019 (selon le type de bloc)

Type de Bloc	Plafond
Onshore	55% du revenu net
Offshore Peu Profond	60% du revenu net
Offshore Profond	65% du revenu net
Offshore Ultra Profond	70% du revenu net

Code 1998

Plafond unique : **75%** du revenu net.

7.2 Formules

FORMULES

```
Couts_Annee(y) = CAPEX_Total(y) + OPEX_Total(y)
Couts_Cumules(y) = Couts_Cumules(y-1) + Couts_Annee(y)

Plafond_CR = Revenu_Net × Taux_Plafond
Cost_Recovery = MIN( Couts_Cumules, MAX(0, Plafond_CR) )

Couts_Cumules(y) = Couts_Cumules(y) - Cost_Recovery   (solde reporte)
```

Report : Les couts non recouvres sont reportes aux annees suivantes (carried forward) jusqu'a epuisement ou fin du projet.

8. Etape 6 — Profit Oil

FORMULE

```
Profit_Oil = MAX(0, Revenu_Net - Cost_Recovery)
```

Le Profit Oil represente la part du revenu net restante apres recouvrement des couts. C'est cette part qui est partagee entre l'Etat et les contractants.

9. Etape 7 — R-Factor (Code 2019 uniquement)

Le R-Factor est un indicateur de rentabilite cumulative du projet. Il determine les taux de partage du profit oil dans le Code 2019.

FORMULE

```
Revenus_Cumules(y) = Revenus_Cumules(y-1) + Revenu_Brut(y)
Couts_Totaux_Cumules = Couts_Cumules_Non_Recouvres +
Cost_Recovery_Total

R-Factor = Revenus_Cumules / Couts_Totaux_Cumules
```

Le R-Factor evolue d'annee en annee : il est faible en debut de projet (phase d'investissement) et augmente a mesure que les revenus cumules depassent les couts cumules.

> **Attention :** Le R-Factor n'est utilise que pour le Code 2019. Le Code 1998 utilise un systeme de tranches basees sur le niveau de production.

10. Etape 8 — Partage du Profit Oil

10.1 Code 2019 — Tranches R-Factor

Le partage est progressif : plus le R-Factor augmente, plus la part de l'Etat s'accroit.

R-Factor	Part Etat	Part Contractant
R < 1.0	40%	60%
1.0 ≤ R < 2.0	45%	55%
2.0 ≤ R < 3.0	55%	45%
R ≥ 3.0	60%	40%

10.2 Code 1998 — Tranches de Production

Le partage est base sur le niveau de production journaliere en barils equivalent petrole par jour (bbl/jour).

Production Journaliere	Part Etat	Part Contractant
< 25 000 bbl/jour	40%	60%
25 000 - 50 000 bbl/jour	45%	55%
50 000 - 75 000 bbl/jour	50%	50%
75 000 - 100 000 bbl/jour	55%	45%
≥ 100 000 bbl/jour	60%	40%

10.3 Repartition de la part contractant

FORMULES

```
Part_PETROSEN = Part_Contractant × Taux_Participation_PETROSEN
Part_Operateur = Part_Contractant × (1 - Taux_Participation_PETROSEN)

Part_Etat_Totale = Part_Etat_Profit_Oil + (Participation_Etat ×
Revenu_Brut)
```

La participation PETROSEN (par defaut 10%) est prelevee sur la part contractant. L'Etat peut egalement avoir un « carried interest » additionnel sur le revenu brut.

11. Etape 9 — Impot sur les Societes (IS)

11.1 Revenu Imposable

FORMULE

```
Revenu_Imposable = Part_Operateur - Amortissement_Annuel
```

Point critique : Les OPEX ne sont **PAS** deduits ici car ils sont deja couverts par le mecanisme de Cost Recovery. Les deduire a nouveau constituerait une double deduction.

11.2 Report de Pertes (NOL)

Si le revenu imposable est negatif, la perte est reportee sur les annees suivantes (Net Operating Loss carry-forward), dans la limite de **3 ans**.

MECANISME NOL

```
Si Revenu_Imposable(y) < 0 :
    NOL_Cree = |Revenu_Imposable(y)|
    Revenu_Imposable(y) = 0

Si Revenu_Imposable(y) > 0 et NOL existant (age ≤ 3 ans) :
    Deduction = MIN(NOL_Disponible, Revenu_Imposable)
    Revenu_Imposable = Revenu_Imposable - Deduction
```

11.3 Calcul de l'IS

FORMULE

```
IS = Revenu_Imposable × Taux_IS (30%)
Part_Operateur_Nette = Part_Operateur - IS
```

12. Etape 10 — Retenue a la Source (WHT) et BLT

12.1 Retenue sur Dividendes (WHT)

FORMULE

```
WHT = MAX(0, Part_Operateur_Nette) × Taux_WHT (5%)
```

Appliquee sur le cashflow net positif de l'operateur apres IS.

12.2 Business License Tax (BLT)

FORMULE (CALCULEE EN SECTION 5)

```
BLT = Revenu_Brut × 0.02%
```

13. Etape 11 — Financement PETROSEN

PETROSEN peut financer sa participation via un emprunt.

13.1 Parametres de l'emprunt

Parametre	Description	Defaut
Montant	Montant total de l'emprunt	0 M$
Taux d'interet	Taux annuel (base + marge)	7%
Periode de grace	Annees sans remboursement de principal	2 ans
Maturite	Duree totale de l'emprunt	10 ans

13.2 Mecanisme

PENDANT LA PERIODE DE GRACE (Y ≤ GRACE)

```
Interets = Solde × Taux_Interet
Interets_Capitalises += Interets   (pas de paiement de principal)
```

APRES LA PERIODE DE GRACE (Y > GRACE)

```
Interets = Solde × Taux_Interet
Annees_Amort = Maturite - Grace
Principal = Montant_Emprunt / Annees_Amort
Principal = MIN(Principal, Solde_Restant)
Solde -= Principal
```

Capitalisation : Les interets accumules pendant la grace sont ajoutes au solde de l'emprunt a la fin de la periode de grace, conformement au modele Excel.

14. Etape 12 — Cashflow du Projet

FORMULE (PERSPECTIVE OPERATEUR)

```
Cashflow_Projet(y) = Part_Operateur_Nette - WHT - CAPEX_Total -
OPEX_Total × (1 - Part_PETROSEN)
```

Ce cashflow represente le flux de tresorerie net du projet du point de vue de l'operateur, apres toutes les taxes, le partage avec l'Etat et PETROSEN, et les investissements.

15. Etape 13 — Valeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI)

15.1 Cashflow Actualise

FORMULE

$$Facteur_Actualisation(y) = 1 / (1 + r)^y$$

$$Cashflow_Actualise(y) = Cashflow_Projet(y) \times Facteur_Actualisation(y)$$

15.2 Valeur Actuelle Nette (VAN / NPV)

FORMULE

$$VAN = \Sigma_{y=1}^{N} Cashflow_Projet(y) / (1 + r)^y$$

Ou **r** est le taux d'actualisation (par defaut 10%) et **N** la duree du projet.

> **Interpretation :** VAN > 0 signifie que le projet genere de la valeur au-dela du taux de rendement exige. VAN < 0 signifie que le projet ne satisfait pas le critere de rentabilite.

15.3 Taux de Rendement Interne (TRI / IRR)

Le TRI est le taux d'actualisation qui annule la VAN. Il est calcule par la methode de **bisection**.

ALGORITHME DE BISECTION

```
1. Definir bornes : low = -99%, high = 1000%
2. Calculer mid = (low + high) / 2
3. Calculer VAN(mid)
4. Si |VAN(mid)| < tolerance (0.0001) → TRI = mid
5. Si VAN(mid) a le meme signe que VAN(low) → low = mid
6. Sinon → high = mid
7. Repeter (max 1000 iterations)
```

16. Analyse de Scenarios

Le modele propose 5 scenarios pour l'analyse de sensibilite :

Scenario	Multiplicateur Prix Petrole	Multiplicateur Prix Gaz	Multiplicateur Production
Base	× 1.0	× 1.0	× 1.0
Prix Bas	× 0.7	× 0.8	× 1.0
Prix Haut	× 1.3	× 1.3	× 1.0
Production Basse	× 1.0	× 1.0	× 0.7
Production Haute	× 1.0	× 1.0	× 1.3

Chaque scenario recalcule l'integralite du modele avec les multiplicateurs appliques aux inputs.

17. Tableaux Recapitulatifs

17.1 Resume des sorties annuelles (Cashflow Table)

Sortie	Description	Formule resumee
Revenu Brut	Total des revenus hydrocarbures	Oil + Gas + GNL
Redevances	Royalties Etat	Petrole + Gaz
Revenu Net	Apres redevances et taxe export	Brut - Redevances - Export
Cost Recovery	Couts recouvres sur la production	MIN(Cumul, Plafond)
Profit Oil	Surplus apres cost recovery	Net - CR
R-Factor	Ratio rentabilite (2019 only)	Rev_Cumul / Cout_Cumul
Part Etat	Profit Oil Etat + Carried Interest	PO × % Etat + CI
Part PETROSEN	Participation PETROSEN + Interets	Contractant × % PETROSEN
Part Operateur	Nette apres IS	Contractant × (1-PETROSEN) - IS
IS	Impot sur les societes	(Operateur - Amort - NOL) × 30%
CEL	Contribution Economique Locale	Brut × 1%
Taxe Export	2019 uniquement	Brut × 1%
WHT	Retenue sur dividendes	Operateur_Net × 5%
BLT	Business License Tax	Brut × 0.02%
Cashflow Projet	Flux net operateur	Oper_Net - WHT - CAPEX - OPEX_net
Cashflow Actualise	Cashflow × facteur discount	$CF / (1+r)^y$

17.2 Government Take

FORMULE

```
Government_Take (%) = Total_Revenus_Etat / Revenu_Brut_Total × 100

Total_Revenus_Etat = Redevances + Part_Etat_Profit_Oil + Part_PETROSEN
                     + IS + CEL + Taxe_Export + WHT + BLT
```

17.3 Comparaison des deux codes petroliers

Aspect	Code 1998	Code 2019
Redevance petrole	Fixe 10%	Variable 7-10% selon bloc
Redevance gaz	Fixe 5%	Fixe 6%
Taxe export	Non applicable	1%
Cost recovery	75% (fixe)	55-70% selon bloc
Partage profit	Tranches production (bbl/j)	Tranches R-Factor
PETROSEN participation	10%	10% (explo), jusqu'a 30% (exploit.)
IS	30%	30%
NOL	3 ans	3 ans